

KẾ HOẠCH TỔNG QUAN – BETA LAUNCH THÁNG 5/2

Agile Sprint Framework | 5 Sprints × 1 tuần | Deadline: 15/05/2025

TIMELINE TỔNG QUAN

Sprint	Hạng Mục	Bắt Đầu	Kết Thúc	Chi tiết task	Owner
S0	Kickoff & Setup	03/03	17/03		Quân
S0	Chốt Figma UI/UX flow chính	03/03	17/03		Thắng
S0	Chốt bản vẽ ERD, API Contract	03/03	09/03		Quân, Đức
S0	Ready to realese Web thi thử	03/03	17/3		Full team
S0	Setup Github Repo, chốt tên miền & Base code	14/03	16/03		Quân
S1	Khởi tạo Database PostgreSQL từ ERD	16/03	17/03	API Register: Nhận Email, Tên, Password. Bắt buộc mã hóa Password (dùng Bcrypt) trước khi lưu vào DB Users. API Login: So khớp credentials, trả về JWT Token.	Quân
S1	Viết API Đăng ký / Đăng nhập (Auth)	16/03	20/03		Nhi

S1	Viết API User Profile	16/03	20/03	API GET /profile đọc JWT token từ header, trả về thông tin học sinh (Tên, email) để hiển thị lên góc màn hình FE.	Đức
S1	Dựng Layout tổng (Header, Footer, Menu)	16/03	19/03	Dựng khung Base: Navbar (Logo, User info), Footer. Đảm bảo Responsive cơ bản	Việt
S1	Cắt HTML/CSS/JS trang Đăng ký, Đăng nhập	16/03	20/03	Dựng UI 2 luồng: Form Đăng nhập & Form Đăng ký. Validate Client-side: Check định dạng email (Regex), check độ dài mật khẩu, và check Confirm Password phải trùng khớp. Trạng thái loading khi đợi API trả về.	Việt
S1	Ghép API Auth, xử lý lưu Token/Session ở Client	20/03	22/03	Gọi API Login. Lưu JWT Token vào localStorage hoặc cookie. Setup axios interceptor để tự đính token vào các request sau.	Quân
S2	Tạo file Mock JSON thực tế	23/03	25/03	File này chứa dữ liệu giả (khoảng 5-10 câu hỏi) nhưng định dạng chuẩn xác 100% như những gì Backend đã hứa sẽ trả về.	Quân
S2	Viết API Lấy danh sách đề thi & Chi tiết đề	23/03	25/03	Trả về JSON thông tin cấu trúc đề (Exam, Exam_Section). Lồng các câu hỏi con vào mảng dựa theo parent_id. Ấn trường Correct_Answer khỏi response.	Nhi

S2	Viết Thuật toán chấm điểm & Xử lý câu hỏi chừa	23/03	25/03	Viết function nhận payload JSON (user_id, exam_id, mảng answers). Truy vấn DB lấy đáp án chuẩn, so khớp, tính total_score và trả về danh sách đúng/sai.	Quân
S2	Viết API Nộp bài & Lưu lịch sử thi	25/03	27/03	Bọc API cho Thuật toán chấm điểm. Lưu tổng điểm vào bảng Exam_attempt và insert từng câu đã làm vào bảng Attempt_detail.	Đức
S2	Dựng UI Phòng thi (Khung tĩnh)	23/03	25/03	Render giao diện dựa trên Mock JSON. Cài đặt thư viện KaTeX. Test thử render dữ liệu có chứa công thức Toán học. Xử lý UI hiển thị thêm thẻ nếu câu hỏi có trả về image_url. Làm Sidebar nhảy câu hỏi (1-50). Xử lý click chọn đáp án (đổi màu button).	Việt
S2	Xử lý logic Timer & Lưu State (LocalStorage)	25/03	27/03	Đồng hồ đếm ngược (lấy theo Duration của đề). Viết hàm lưu trạng thái bài làm: Cứ chọn 1 đáp án là update mảng answers xuống LocalStorage. F5 không mất.	Việt
S2	Ghép luồng E2E: API Nộp bài, Auto-submit & Fix bug	27/03	29/03	Ép hàm Nộp bài chạy khi hết giờ (Timer = 0). Truyền payload từ LocalStorage qua API của BE. Xóa LocalStorage khi nhận response success.	Đức

S3	Viết API Lịch sử thi & Chi tiết câu đúng/sai	30/03	03/04	API GET /history lấy các lần thi của user. API GET /history/{attempt_id} trả về chi tiết câu nào user chọn gì, đáp án đúng là gì, kèm Explanation.	Nhi
S3	Tích hợp Redis xử lý Auto-save bài làm	30/03	03/04	BE mở endpoint /auto-save. FE gọi API này mỗi 1 phút để đẩy backup đáp án lên Redis (Key: user_id_exam_id) để phòng sập trình duyệt.	Quân
S3	Dựng UI Dashboard cá nhân & Lịch sử thi	30/03	03/04	Giao diện hiển thị danh sách các bài đã thi (Tên đề, Ngày thi, Điểm số, Trạng thái). Bấm vào từng bài sẽ chuyển sang trang Chi tiết.	Việt
S3	Dựng UI Hiển thị đáp án chi tiết & Giải thích	30/03	03/04	Tái sử dụng Component UI Phòng thi. Disable các nút chọn. Bôi Đỏ câu chọn sai, bôi Xanh câu đúng. Hiển thị box text "Giải thích" dưới mỗi câu.	Việt
S3	Viết Seeder đẩy 5-10 đề thi thật vào Database	30/03	03/04	Viết script (Node/Python) đọc từ file Excel chứa ngân hàng câu hỏi, tự động insert vào DB đảm bảo đúng logic parent_id.	Quân

S3	Ghép luồng S3: Gọi API Lịch sử, Đáp án & Test Auto-save	03/04	05/04	Nổi trang Kết quả sau khi nộp bài $\rightarrow$ Xem lịch sử $\rightarrow$ Xem giải thích chi tiết. Test case: Đang thi tắt tab, mở lại xem lấy được backup từ Redis không.	Đức
S4	Deploy hệ thống lên Cloud/Server	06/04	08/04		Quân, Việt
S4	Cấu hình Môi trường (Env) & CORS	06/04	08/04	Đổi các biến localhost sang link domain thật. Cấu hình CORS policy ở Backend để cho phép domain FE gọi API.	Quân, Việt
S4	E2E Testing (Test chéo toàn hệ thống)	06/04	09/04	Lập kịch bản test: 1 user đi từ lúc nhận mail mật khẩu -> Login -> Làm bài -> Tắt mạng -> Nộp bài -> Xem điểm. Ghi log các bước lỗi.	Toàn Team
S4	Fix bugs (UI, Logic đếm giờ, Tối ưu truy vấn)	09/04	11/04	Ưu tiên fix các lỗi Blocker (không nộp được bài, sai điểm). Các lỗi về UI (lệch pixel) fix sau.	Team Dev

S4	Tối ưu Query DB (N+1 Problem)	10/04	11/04	Review code API Chi tiết đề/Lịch sử. Dùng Join thay vì query vòng lặp. Thêm Index cho các cột hay dùng như email, exam_id.	Quân, Đức
S4	Load Testing	06/04	31/05	Dùng k6/JMeter bắn thử 500 request/giây vào API Lấy đề thi và API Nộp bài để xem server có crash không.	Full Team

RỦI RO & MITIGATION				
Rủi Ro	Xác Suất	Mức Độ	Tác Động	Biện Pháp Xử Lý
Hệ thống sập khi 1,000 người thi	Trung bình	Critical	Mất toàn bộ dữ liệu thi	Load test sớm; auto-save mỗi 30s; fallback server
Không đủ 1,000 người đăng ký	Thấp	High	Beta không đạt mục tiêu	Bắt đầu marketing từ Sprint 3; KOL học sinh

Đề thi lỗi / đáp án sai	Trung bình	High	Mất uy tín, khiếu nại	Review 2 vòng; test với GV chuyên môn
Delay phát triển tính năng	Cao	High	Trễ launch	MVP-first: chỉ giữ core features cho beta
Bảo mật đề thi bị lộ	Thấp	Critical	Mất giá trị đề thi	Encrypt đề; chỉ load khi bắt đầu thi

Trạng thái	Phụ thuộc
Done	
Done	
Done	
In Progress	
Done	
Done	S0 Base code & ERD
In Progress	S1 DB Setup (Quân)

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

In Progress	S1 DB Setup (Quân)
Done	S0 Figma
Done	S0 Figma
In Progress	S1 API Auth (Nhi) & UI
Done	S1 DB & Mock JSON
Planned	S1 DB & Mock JSON

Planned	S1 DB Setup (Quản)
Planned	S2 : TToan chấm điểm và xử lý câu hỏi chùm
Done	S0: Figma UI phòng thi
Planned	S2: UI Phòng thi
Planned	Task 1, 3 & 5: Có API của BE và logic luồng của FS thì mới có thể tiến hành ráp code ngày Thứ 6.

Planned	S2: Luồng Nộp bài (phải có data test trong DB).
Planned	Độc lập (BE tự dùng Redis Server/Docker)
Planned	S0: Figma Dashboard.
Done	
Planned	

Planned	Task 1, 2, 3, 4: Hội tụ vào ngày Thứ 6 để ghép API thật.
Planned	S1, S2, S3: Toàn bộ source code đã được merge vào nhánh main
Planned	Task 1: Phải có link domain thực tế để config.
Planned	Task 1 & 2: Bắt buộc test trên môi trường Live, tuyệt đối không test trên localhost.
Planned	

Planned	
Planned	Retro Done

	Owner
	Tech Lead
	Marketing

	Content Lead
	Project Lead
	Tech Lead